

به نام خدا

تمرین ۲ بینایی ماشین

استادیار درس: آقای مهندس مصباح

سعیده خطیبی راد ۱۴۰۴۱۴۱۹۰۰۲

۱. تمرین: فیلتر گوسی و محاسبه نویز (فیلترهای فضایی)

تصویر رنگی زیر بارگذاری شده و به تصویر خاکستری تبدیل شد.



یک نویز گوسی به صورت دستی به تصویر خاکستری اضافه شد. (با میانگین صفر و انحراف معیار ۱۵).
تصویر نویزدار با استفاده از تابع `cv2.GaussianBlur` با هسته 5×5 فیلتر شد. تفاوت بین تصویر نویزدار و تصویر فیلترشده محاسبه شد:

Noisy Image



Original Gray Image



Filtered Image



Mean absolute residual noise: 13.859

۲. تیز کردن لبه‌ها با Sobel (تشخیص لبه)

یک تصویر خاکستری را بارگذاری شد. با استفاده از تابع `cv2.Sobel`، اندازه گرادیان ترکیبی در جهت X و Y محاسبه شده و به صورت مناسب نرمال‌سازی شد تا مقادیر آن در محدوده‌ی $[0, 255]$ قرار گیرند. تصویر اصلی با گرادیان ترکیبی جمع شد تا لبه‌ها (مناطق با گرادیان بالا) روشن‌تر شده و باعث ایجاد اثر تیزکنندگی شود. تصاویر:

Original Image



Gradient Magnitude (Sobel)



Sharpened Image



۳. تمیزکاری تصویر باینری (عملیات مورفولوژیکی)

یک تصویر بارگذاری شده و به تصویر خاکستری تبدیل شد. سپس تصویر خاکستری با استفاده از `cv2.threshold` به یک تصویر باینری (سیاه و سفید) تبدیل شد که به عنوان ورودی نویزدار استفاده گردید. یک عنصر ساختاری 3×3 یا 5×5 مناسب ایجاد شد. برای حذف نویزهای ریز سفید (نقاط نمکی)، عملیات بازشدگی (Opening) اعمال شد. سپس برای پر کردن حفره‌های سیاه (نقاط فلفلی یا شکاف‌های کوچک)، عملیات بسته‌شدگی (Closing) بر روی نتیجه‌ی بازشدگی اعمال گردید. نتایج در شکل‌های زیر آمده است.

Grayscale Image



Binary Image (Thresholding)



After Opening (Remove White Noise)



After Closing (Fill Black Holes)

